1. 다음 등식이 성립하도록 하는 실수 x와 y의 값은?

$(x-2)+(y-1)i=1+6i$

① $x=4, y=8$
② $x=2, y=6$
③ $x=2, y=7$
④ $x=3, y=6$
⑤ $x=3, y=7$

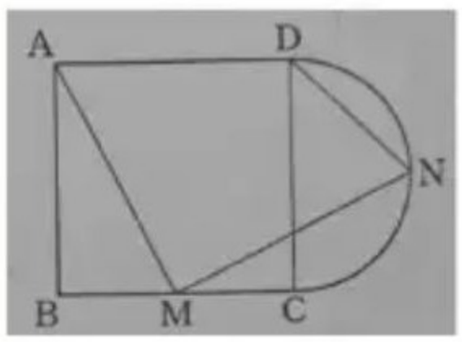
2. 다항식 $f(x)=x^3-x^2+3x-4$를 일차식 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는?

① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

3. 두 다항식 $A=3x^2+2xy-y^2$와 $B=-2x^2+4xy+y^2$에 대하여 $A-3B=px^2+qxy+ry^2$일 때, $p+q+r$의 값은? (단, p, q, r은 실수)

① -5
② -4
③ -3
④ -2
⑤ -1

4. 그림과 같이 한 변의 길이가 $12-4x$인 정사각형 ABCD와 선분 CD를 지름으로 하는 반원이 붙어있다. 선분 BC의 중점을 M, 반원의 호 CD의 길이를 이등분하는 점을 N이라 할 때, 사각형 AMND의 넓이의 최댓값은? (단, $1 \le x \le 2$이다.)



① 14
② 28
③ 42
④ 56
⑤ 70

5. 최고차항의 계수가 1이 삼차식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(1)=3, f(2)=2$
(나) $f(x)$를 $x-5$로 나눈 나머지는 11이다.

다항식 $f(2x+1)$을 $x-3$으로 나눈 나머지는?

① 83
② 85
③ 87
④ 89
⑤ 91

6. 다항식 $(x^3+2x^2-x+4)^3$을 (x^2+x+1)로 나눈 나머지가 $R(x)$일 때, $R(x)$를 $x-1$로 나눈 나머지는?

① -297
② -270
③ -243
④ -216
⑤ -189

7. 복소수 $z=\frac{1+i}{\sqrt{2}}$와 100 이하의 자연수 n에 대하여 $z^n+(\overline{z})^{3n}$가 허수가 되도록 하는 n의 개수는?

① 12
② 25
③ 50
④ 75
⑤ 88

8. 이차방정식 $x^2-3x+5=0$의 두 근이 α, β일 때, $\alpha^4+\alpha^3+\alpha^2+\alpha+\alpha\beta^2$의 값은?

① -75
② -50
③ -25
④ 0
⑤ 25

9. 다항식 $f(x)$를 x^2+x+1로 나누었을 때의 나머지는 $2x-1$이다.

$f(x)$를 x^3-1로 나누었을 때의 나머지를 ax^2+bx+c라 할 때, $b-c$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

10. $p+q=6, pq=7, r+s=-5, rs=7$일 때,

$p^3q^3+r^3s^3+p^3r^3+q^3s^3+q^3r^3+r^3s^3$의 값은?

① -1132
② -1126
③ -1120
④ -1114
⑤ -1108

11. 998^5+1002^5을 계산하면 16자리로 된 수가 나온다. 이 수에 나타나는 숫자 중 0의 개수는?

① 9
② 10
③ 11
④ 12
⑤ 13

12. 복소수 $z=a+bi\,(b\neq 0)$에 대하여 $\dfrac{3z}{z^2+4}$, $\dfrac{2-\bar{z}}{z}$가 모두 실수일 때, z^6의 값은? (단, a, b는 실수)

① 36
② 49
③ 64
④ 81
⑤ 100

13. 두 정수 a, b에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^{2+ax+b} & (x\leq 0) \\ -x^2+ax-b & (x>0) \end{cases}$$

이 함수 $y=x$와 의 교점의 개수가 3개, 함수 $y=x^2+4$와의 교점이 2개일 때, $f(2)$의 최솟값은?

① 4
② 5
③ 6
④ 7
⑤ 8

14. 자연수 n에 대하여 직선 $y=n$이 이차함수 $y=x^2-4x+4$의 그래프와 만나는 두 점의 x좌표를 각각 x_1, x_2라 하자. $\dfrac{|x_1|+|x_2|}{2}$의 값이 자연수가 되도록 하는 200 이하의 자연수 n의 개수는?

① 16
② 17
③ 18
④ 19
⑤ 20

15. 최고차항의 계수가 1인 서로 다른 두 삼차 다항식 $f(x), g(x)$와 최고차항의 계수가 1인 서로 다른 두 이차다항식 $P_1(x), P_2(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 $f(x)+g(x)$는 세 다항식 $P_1(x), P_2(x), x^2-8x+15$로 각각 나누어떨어진다.
(나) 두 다항식 $P_1(x), P_2(x)$는 각각 다항식 $f(x)-g(x)$로 나누어 떨어진다.

$f(2)=g(2)$이고, $f(5)=6$일 때, $g(1)$의 값은?

① -6
② -5
③ -4
④ -3
⑤ -2

16. 이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$의 그래프는 직선 $x=-3$에 대하여 대칭이다. $-7 \le x \le 0$에서 함수 $f(x)$의 최댓값이 20일 때, ab의 값을 구하여라. (단, a, b는 실수)

17. 세 자연수 a, b, c에 대하여

$(2a+2b+2c+9)^3-(2a+3)^3-(2a+3)^3-(2c+3)^3=A$

에서 $A=24024$일 때, $a+b+c$의 값을 구하여라.

18. 함수 $f(x)=x^2+ax+b$의 그래프가 x축과 만나는 두 점이 A, B이고, 함수 $f(x)$의 꼭짓점이 C라 하자. 삼각형 ABC가 정삼각형이고 $f(1)$이 음수일 때, $f(2)$의 값을 구하여라. (단, a는 자연수, b는 상수)

19. 다항식 $f(x)=x^4+(a+2)x^3+bx^2+ax+12$와 최고차항의 계수가 1이고 계수와 상수항이 모두 실수인 두 다항식 $g(x), h(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 $f(x)$는 두 다항식 $g(x), h(x)$를 인수로 갖고, $h(x)$를 $g(x)$로 나눈 나머지는 $-4x-1$이다.
(나) 방정식 $g(x)=0$과 $h(x)=0$은 둘 다 실근을 갖지 않는다.

$a^2-(b+4)^2$의 값을 구하여라. (단, a, b는 상수)

20. 한 변의 길이가 6인 정삼각형 ABC의 변 AB위에 $\overline{BR}=2$가 되도록 점 R, 변 AC 위에 $\overline{AQ}=2$가 되도록 점 Q가 있다. 정삼각형의 변 BC 위를 움직이는 점 P가 있다. $\overline{RP}^2+\overline{PQ}^2+\overline{QR}^2$의 값을 구하여라.

21. α, β는 이차방정식 $x^2-5x+4=0$의 두 근이고, 다항식 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$를 $x-\alpha$로 나눌 때의 나머지는 β, $x-\beta$로 나눌 때의 나머지는 α이다.
(나) $f(x)$를 $x-2$로 나눌 때의 나머지는 -3이다.

이 다항식 $f(x)$를 $(x^2-5x+5)(x-2)$로 나눌 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값을 구하여라.